

Dupla: Vivianne e Patrícia

Atividade: Frequência, ranking e séries simples

3 frequências, 3 rankings, 1 série temporal

=== TABELA 1.1: FREQUÊNCIA DE ACIDENTES POR FASE DO DIA ===

	Fase do Dia	Total de Acidentes	% Absoluto
0	Pleno dia	40375	55.67
1	Plena Noite	24781	34.17
2	Anoitecer	3926	5.41
3	Amanhecer	3447	4.75

A maior concentração de acidentes ocorre no período de **Pleno dia**, representando **55,67%** (40.375 casos) do total registrado nas rodovias federais. O período da **Plena Noite** é a segunda fase com maior volume, respondendo por **34,17%** (24.781 casos) das ocorrências. **Fases de Transição:** Os momentos de transição de luminosidade: **Anoitecer** (5,41%) e **Amanhecer** (4,75%) — somam juntos **10,16%** das ocorrências totais.

A predominância de acidentes durante o **Pleno dia** reflete diretamente o volume de exposição ao risco: é o horário comercial e de pico de movimentação de veículos de carga e passeio nas rodovias. Embora a noite represente cerca de um terço do volume total de acidentes, o fluxo veicular noturno é drasticamente menor do que o diurno. Isso indica um risco relativo elevado por veículo rodado durante a noite, impulsionado por fatores determinantes como: visibilidade reduzida e iluminação precária na malha rodoviária, fadiga, cansaço e sonolência do condutor, consumo de álcool/substâncias psicoativas e maior incidência de excesso de velocidade devido ao tráfego livre.

== TABELA 1.2: FREQUÊNCIA DE ACIDENTES POR CONDIÇÃO METEOROLÓGICA ==

	Condição Meteorológica	Total de Acidentes	% Absoluto
0	Céu Claro	46375	63.94
1	Nublado	11435	15.77
2	Chuva	6438	8.88
3	Sol	4201	5.79
4	Garoa/Chuveisco	2422	3.34
5	Ignorado	1000	1.38
6	Nevoeiro/Neblina	553	0.76
7	Vento	104	0.14
8	Neve	1	0.00

A esmagadora maioria das ocorrências nas rodovias federais se dá sob condições de visibilidade ideal, com **Céu Claro** concentrando **63,94%** dos acidentes (46.375 casos). O estado de tempo **Nublado** responde por **15,77%** das ocorrências (11.435 casos), enquanto o excesso de **Sol** representa **5,79%** (4.201 casos). Somando-se as ocorrências sob **Chuva** (8,88%) e **Garoa/Chuveisco** (3,34%), as situações de pista molhada por precipitação totalizam **12,22%** dos sinistros. Eventos climáticos adversos severos, como **Nevoeiro/Neblina** (0,76%) e **Vento** (0,14%), apresentam baixíssima representatividade no volume total absoluto.

A alta incidência de sinistros em dias de pista seca e boa visibilidade (**Céu Claro**) evidencia que a principal causa primária dos acidentes nas rodovias não está associada a imprevistos climáticos, mas sim ao comportamento dos condutores (como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, distração e não manutenção da distância de segurança). Sob condições meteorológicas favoráveis, os motoristas tendem a elevar a velocidade de cruzeiro e reduzir a atenção ao volante por perceberem menor risco na pista.

O percentual relativamente baixo de acidentes em dias chuvosos (8,88%) pode ser explicado tanto pela redução natural do volume de veículos nas estradas durante episódios de tempestades quanto pelo aumento instintivo do cuidado e da redução da velocidade praticada pelos motoristas sob visibilidade prejudicada.

=== TABELA 1.3: FREQUÊNCIA DE ACIDENTES POR USO DO SOLO ===

	Uso do Solo (Urbano)	Total de Acidentes	% Absoluto
0	Não	41444	57.14
1	Sim	31085	42.86

A maioria das ocorrências registradas nas rodovias federais se dá em trechos rurais (onde a coluna `uso_solo` consta como "Não"), somando **57,14%** (41.444 casos). Os trechos rodoviários que cortam áreas urbanas ou de expansão urbana (onde `uso_solo` consta como "Sim") concentram **42,86%** (31.085 casos) do total de acidentes.

O maior volume absoluto nos trechos rurais é explicado pela própria extensão quilométrica predominante das rodovias federais brasileiras. Nessas zonas, a permissividade de limites de velocidade mais elevados aliada a pistas simples longas e ultrapassagens em momentos inadequados favorece a ocorrência de sinistros de maior energia.

Embora os trechos urbanos representem uma fração significativamente menor do comprimento total das rodovias, concentram quase **43% dos acidentes**. Isso ocorre devido à elevada densidade de tráfego, misturando o trânsito local de curta distância com a frota rodoviária de longa distância. Fatores como a presença de pedestres, intersecções em nível, travessias, entradas e saídas de vias secundárias e o desacoplamento de velocidades criam múltiplos pontos de conflito contínuos.

=== RANKING 1: TOP 10 UFs POR VOLUME DE ACIDENTES ===

	uf	total_acidentes	acidentes_fatais	total_mortos	pct_fatalidade
0	MG	9570	647	765	6.76
1	SC	8186	374	434	4.57
2	PR	7630	511	593	6.70
3	RJ	6428	306	330	4.76
4	RS	4899	275	327	5.61
5	SP	4683	205	221	4.38
6	BA	4108	476	583	11.59
7	GO	3196	247	308	7.73
8	PE	3013	302	336	10.02
9	ES	2642	145	161	5.49

O estado de Minas Gerais (MG) lidera isoladamente o ranking em volume total de ocorrências, com **9.570 acidentes**, seguido por Santa Catarina (8.186) e Paraná (7.630). A alta concentração de acidentes nesses estados é explicada principalmente pelo **tamanho da malha rodoviária federal sob jurisdição da PRF** nestas UFs e pelo imenso volume diário de tráfego de cargas e passageiros que cruzam suas fronteiras (eixos de integração nacional). O ranking ordenado por **volume absoluto de acidentes** serve primariamente para a **alocação de recursos operacionais da PRF**, como dimensionamento de efetivo policial, instalação de radares fixos/móveis, pontos de fiscalização e bases de atendimento médico de emergência.

A **Bahia (BA)** ocupa apenas a 7ª posição em total de acidentes (4.108), mas registra a **maior taxa de fatalidade do Top 10 (11,59%)**, registrando 583 mortos. **Pernambuco (PE)** ocupa a 9ª posição em volume (3.013), mas apresenta a **segunda maior taxa de fatalidade (10,02%)**, acumulando 336 vítimas fatais. Por outro lado, estados com altíssimo volume como **Santa Catarina (4,57%)** e **São Paulo (4,38%)** possuem as menores taxas de fatalidade relativa da tabela.

A maior gravidade proporcional em estados do Nordeste (BA e PE) em rodovias federais costuma estar associada a **fatores infraestruturais** (predomínio de pistas simples longas, escassez de duplicações), misturas perigosas de fluxos (alta circulação de motociclistas e pedestres em trechos urbanos sem separação física) e velocidades de impacto elevadas em ultrapassagens.

=== RANKING 2: TOP 10 RODOVIAS (BRs) POR VOLUME DE ACIDENTES ===

	br_str	total_acidentes	acidentes_fatais	total_mortos	pct_fatalidade
0	BR-101	13014	682	760	5.24
1	BR-116	11021	638	708	5.79
2	BR-40	3502	180	214	5.14
3	BR-381	3496	171	190	4.89
4	BR-153	2789	226	282	8.10
5	BR-163	2519	173	210	6.87
6	BR-364	2264	153	173	6.76
7	BR-277	2157	134	152	6.21
8	BR-262	1769	148	169	8.37
9	BR-376	1762	114	121	6.47

As rodovias **BR-101** (13.014 acidentes) e **BR-116** (11.021 acidentes) lideram com folga o ranking nacional, sendo responsáveis juntas por **mais de 33% do total de sinistros em rodovias federais**. Essas duas rodovias transcontinentais (longitudinais) cortam o Brasil de norte a sul, atravessando áreas com a maior densidade populacional e industrial do país. A elevada frequência absoluta de sinistros é reflexo direto de sua **extensão quilométrica e do imenso Volume Médio Diário (VMD) de veículos**, além do adensamento urbano contínuo ao redor de trechos concedidos. As rodovias BR-040 (ligando DF a RJ/MG) e BR-381 (conhecida pelo intenso tráfego de carga pesada em Minas Gerais) ocupam a 3ª e 4ª posições, com volumes próximos de 3,5 mil ocorrências cada.

Ao observar o indicador de gravidade (taxa de fatalidade), percebe-se que as rodovias com maior volume de acidentes não são, necessariamente, as que apresentam a maior porcentagem de acidentes fatais: A **BR-262** (8,37%) e a **BR-153** (8,10%) registram as **maiores taxas de fatalidade** entre as 10 principais rodovias, apesar de ocuparem posições mais baixas no ranking de volume (9º e 5º lugares, respectivamente). Em contrapartida, a **BR-381 (4,89%)** e a **BR-040 (5,14%)** apresentam as menores taxas de fatalidade do Top 10, demonstrando que, nesses eixos, a maior parte das ocorrências resulta em danos materiais ou lesões corporais leves.

Rodovias como a BR-153 e a BR-262 caracterizam-se por longos trechos de pista simples no interior do país, com intenso tráfego de caminhões e velocidades médias elevadas, o que favorece colisões frontais e saídas de pista de alta gravidade.

=== RANKING 3: TOP 10 TIPOS DE ACIDENTES POR VOLUME ===

	tipo_acidente	total_acidentes	acidentes_fatais	total_mortos	pct_fatalidade
0	Colisão traseira	14360	619	683	4.31
1	Saída de leito carroçável	10209	605	700	5.93
2	Colisão transversal	9306	427	481	4.59
3	Colisão lateral mesmo sentido	7885	212	228	2.69
4	Tombamento	6351	268	293	4.22
5	Colisão com objeto	5109	297	323	5.81
6	Colisão frontal	4739	1396	1863	29.46
7	Queda de ocupante de veículo	3450	87	89	2.52
8	Atropelamento de Pedestre	3057	902	919	29.51
9	Colisão lateral sentido oposto	2152	212	255	9.85

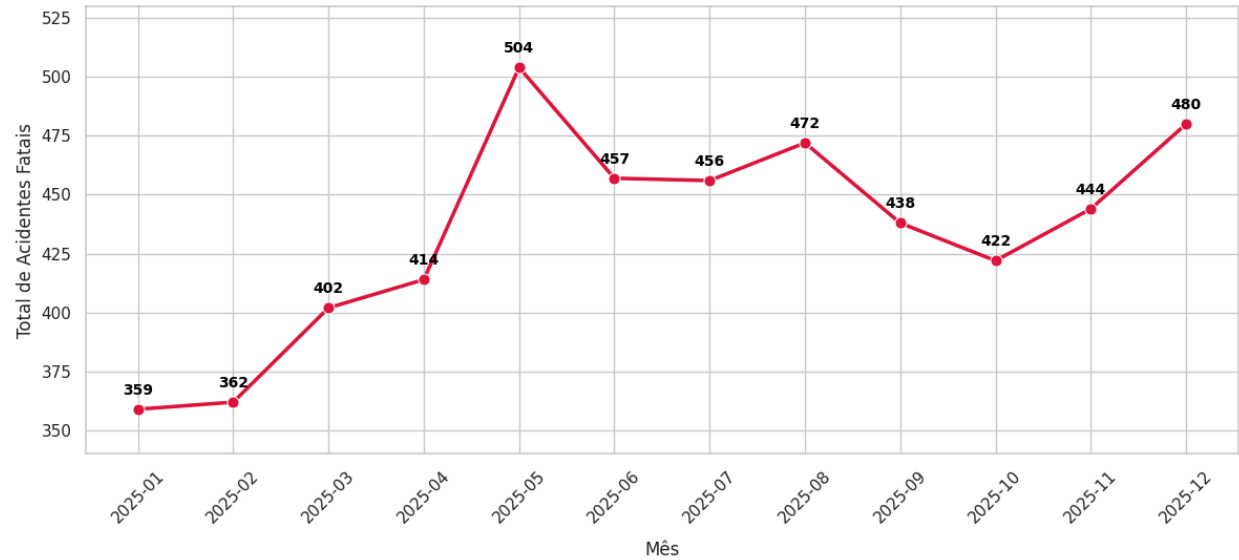
A **colisão traseira** ocupa o 1º lugar isolado em frequência absoluta, com **14.360 ocorrências** (quase 20% do total de acidentes computados no ano). *Saída de leito carroçável* (10.209 casos) e *colisão transversal* (9.306 casos) completam o pódio de maior ocorrência. A alta incidência de colisões traseiras e laterais no mesmo sentido está diretamente associada à não observância da distância mínima de segurança entre veículos, falta de atenção ao volante (distração com celulares ou painéis), velocidade incompatível e frenagens bruscas decorrentes de retenções no fluxo rodoviário.

Atropelamento de Pedestre (29,51%) e **Colisão Frontal (29,46%)** registram a **maior taxa de fatalidade proporcional**. Na prática, praticamente **1 a cada 3 acidentes** dessas tipologias resulta em morte. A **colisão frontal**, embora ocupe apenas a 7ª posição em volume absoluto, é isoladamente a **maior causadora de vidas perdidas nas rodovias federais**, totalizando **1.863 mortos** (quase o triplo de mortes das colisões traseiras). As colisões frontais somam as velocidades relativas dos veículos em sentidos opostos, gerando desacelerações extremas sobre as estruturas e ocupantes. Já nos atropelamentos, a extrema vulnerabilidade do corpo humano sem qualquer proteção veicular explica a alta probabilidade de óbito mesmo a velocidades moderadas.

=== SÉRIE TEMPORAL MENSAL (2025) ===

	mes	total_acidentes	acidentes_fatais	total_mortos	pct_fatalidade
0	2025-01	5528	359	418	6.49
1	2025-02	5287	362	412	6.85
2	2025-03	5960	402	462	6.74
3	2025-04	5786	414	495	7.16
4	2025-05	6096	504	574	8.27
5	2025-06	6122	457	528	7.46
6	2025-07	6238	456	536	7.31
7	2025-08	6246	472	554	7.56
8	2025-09	6017	438	500	7.28
9	2025-10	6252	422	494	6.75
10	2025-11	6209	444	498	7.15
11	2025-12	6788	480	572	7.07

Série Temporal Mensal: Acidentes Fatais em Rodovias Federais (2025)



O gráfico inicia com o menor patamar de acidentes fatais no início do ano, registrando o ponto mínimo em **Janeiro (359 acidentes fatais)** e um valor muito próximo em **Fevereiro (362)**. Há uma inclinação ascendente acentuada a partir de Março (402), culminando no **ponto de máximo absoluto em Maio (504 acidentes fatais)**, o único mês do ano a ultrapassar a marca de 500 ocorrências com óbito.

Após a queda vertiginosa em Junho (457), o indicador estabiliza em um patamar intermediário elevado durante os meses de inverno: **Junho (457)**, **Julho (456)** e **Agosto (472)**. Observa-se uma nova trajetória de descompressão entre Setembro (438) e o ponto focal de baixa em **Outubro (422)**, seguida de uma forte retomada nos meses de **Novembro (444)** e **Dezembro (480)**.

A curva ascendente nos últimos dois meses do ano reflete o aumento na movimentação de veículos de passeio nas rodovias federais, impulsionado pelas férias escolares e festividades natalinas. O pico acentuado no mês de Maio indica uma concentração de sinistros com alta severidade relacional, podendo estar associado à ocorrência de feriados prolongados com viagens de longa distância e condições meteorológicas de transição climática. Embora Dezembro registre o **maior volume absoluto de acidentes totais do ano** (6.788 sinistros), o gráfico demonstra que Maio foi o mês mais *letal* em termos absolutos de acidentes com mortes (504 casos fatais).